2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Airbag e EDR – funcionamento, extração de dados e sua utilização forense Takata e outros casos

W. Kauffmann Neto

Kauffmann Engenharia Ltda., Porto Alegre (RS), Brasil
Perito Judicial, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Brasil
**Endereço de e-mail para correspondência: walter@kauffmann.eng.br. Tel.: 51 981969030*

Palavras-chave: Airbag e EDR – Funcionamento, Extração de Dados e sua Utilização Forense.

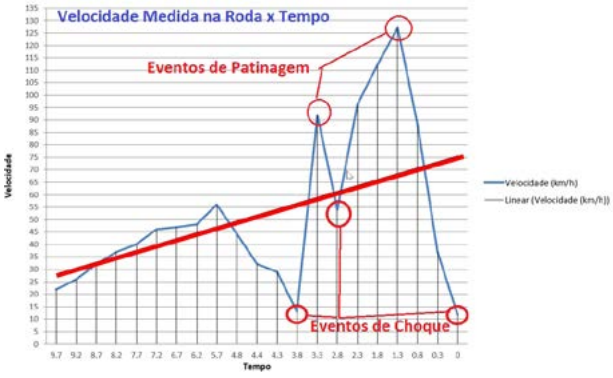
Veículos modernos incorporam sistemas eletrônicos capazes de monitorar continuamente parâmetros operacionais relacionados à dinâmica veicular, ao comportamento do condutor e à ocorrência de eventos anormais. Entre esses sistemas destacam-se os módulos de airbag e os Event Data Recorders (EDR), capazes de registrar informações técnicas relevantes imediatamente antes, durante e após determinados eventos, como colisões, desacelerações severas e acionamentos dos sistemas de segurança. A crescente disponibilidade dessas informações tem ampliado sua utilização em investigações de acidentes, perícias judiciais e procedimentos de criminalística.



Entretanto, apesar da crescente utilização dos dados extraídos desses sistemas, ainda existe significativa dificuldade de compreensão acerca de seu funcionamento, das condições em que os registros são produzidos e das limitações inerentes à interpretação dessas informações. Frequentemente observa-se a percepção equivocada de que os registros eletrônicos constituem evidência absoluta ou autossuficiente, dispensando análise contextual e correlação com os demais vestígios materiais do evento.



A literatura técnica internacional e a experiência acumulada em reconstrução de acidentes demonstram que os sistemas EDR constituem importante fonte de evidência digital, porém sujeita a limitações relacionadas à arquitetura do fabricante, aos critérios de gravação, à disponibilidade dos dados, à preservação dos módulos eletrônicos e à correta interpretação dos parâmetros registrados. A compreensão desses aspectos é fundamental para a adequada utilização forense da tecnologia.



O presente trabalho apresenta os princípios de funcionamento dos sistemas de airbag e EDR, os procedimentos de extração de dados e os principais parâmetros disponibilizados para análise pericial. São abordados aspectos relacionados à obtenção dos registros, interpretação dos dados gravados, limitações técnicas dos sistemas e integração das informações eletrônicas com os demais elementos de prova disponíveis na reconstrução de acidentes.

A metodologia baseia-se na análise de casos reais envolvendo a utilização de dados extraídos de módulos automotivos, abrangendo situações relacionadas à determinação de velocidade, frenagem, aceleração, acionamentos do condutor, alegações de falha mecânica e reconstrução da dinâmica dos eventos. Os resultados demonstram que os registros eletrônicos podem contribuir significativamente para a elucidação de controvérsias técnicas, permitindo maior objetividade na produção da prova pericial e na determinação das responsabilidades envolvidas.

Conclui-se que os sistemas EDR representam uma das mais relevantes fontes de evidência digital atualmente disponíveis na investigação de acidentes de trânsito. Contudo, sua utilização exige conhecimento técnico específico, procedimentos adequados de extração e interpretação criteriosa dos dados obtidos. Quando corretamente empregados e correlacionados com os demais vestígios materiais, os registros eletrônicos constituem ferramenta de elevado valor probatório para a criminalística e para a produção da prova técnica.

REFERÊNCIAS:

Fischetti, M., “Data Driven,” Scientific American, pp. 90-91, February 2004.

Oldenburg, D., “The Snoop in Your Coupe; Data Recorders Interest Parent, Police,” The

Washington Post, p A01-A05, September 9, 2003.

National Highway Traffic Administration, United States Department of Transportation,

Event Data Recorders—Request for Comments, 67 Fed. Reg. 63493, Docket No.

NHTSA-02-13546; Notice 1. RIN 2127-AI72, Oct. 11, 2002 (2002)

Schmidt, B.W., and J. Williams “‘Black box’ in Janklow’s car may yield clues in fatal

crash”, Argus Leader, Sioux Falls, SD, 8/19/2003.

-, “GM sued over automobile ‘black boxes’” USA Today, 12/01/2000

Pre-Crash Data, -5 to 0 seconds (1st Prior Event, TRG 6)

Time (sec)	-4.9	-4.4	-3.9	-3.4	-2.9	-2.4	-1.9	-1.4	-0.9	-0.4	0 (TRG)
Vehicle Speed (MPH [km/h])	13.7 [22]	16.2 [26]	19.9 [32]	23 [37]	24.9 [40]	28 [45]	29.2 [47]	29.8 [48]	34.8 [56]	27.3 [44]	19.9 [32]
Accelerator Pedal, % Full (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Percentage of Engine Throttle (%)	99.5	99.5	99.5	99.5	100.0	99.5	33.5	35.5	27.0	3.5	0.0
Engine RPM (RPM)	2,800	3,500	4,200	4,500	4,600	4,600	4,700	4,900	5,400	4,200	3,000
Motor RPM (RPM)	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid	Invalid
Service Brake, ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Brake Oil Pressure (Mpa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
Longitudinal Acceleration , VSC Sensor (m/sec^2)	2.709	3.087	3.661	2.656	1.866	1.507	0.861	0.646	-4.460	-1.148	-6.676
Yaw Rate (deg/sec)	-28.30	-17.57	9.76	-5.86	-14.15	7.81	19.03	18.54	4.88	54.66	-4.39
Steering Input (degrees)	-205.5	-91.5	34.5	-34.5	-96.0	90.0	88.5	63.0	130.5	145.5	133.5
Shift Position	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D